

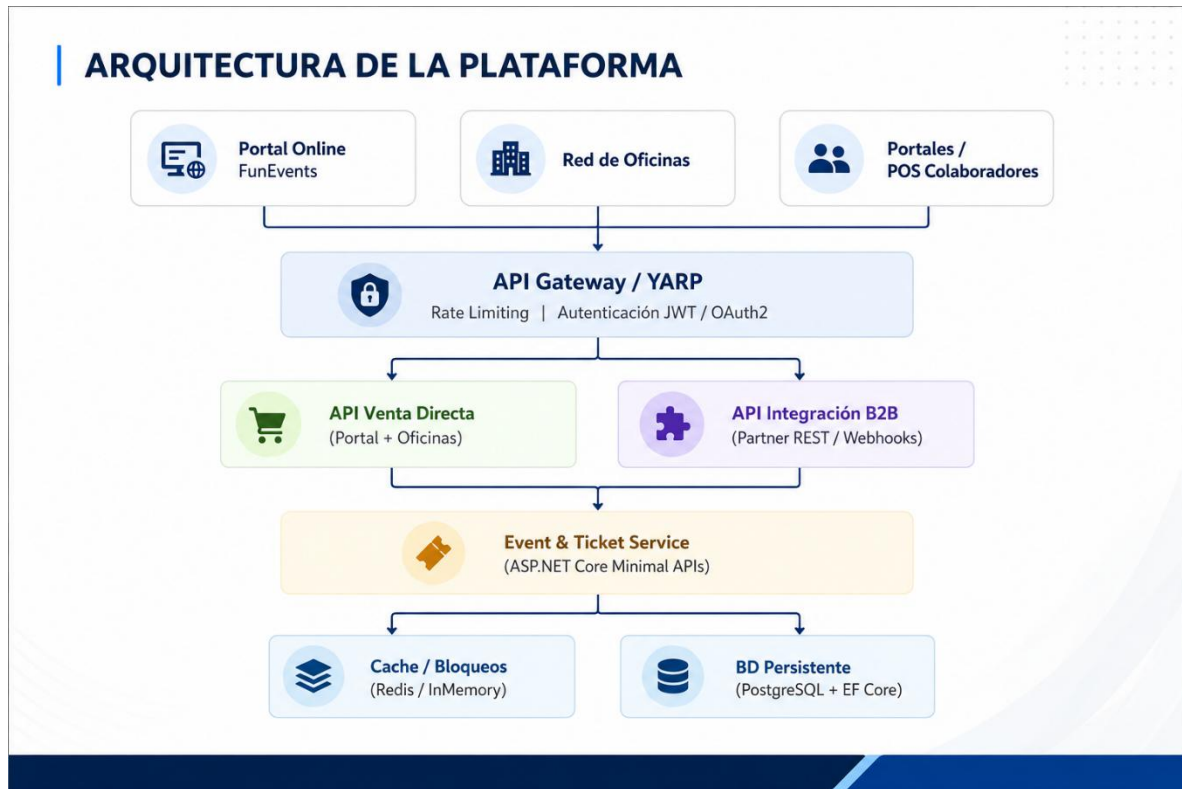
PRUEBA TÉCNICA WINNER GROUP
Presentada por: Andrés Felipe Castañeda Díaz

Punto 1:

Describir la arquitectura general de un sistema de venta de entradas para una empresa ficticia FunEvents que organiza eventos de entretenimiento (conciertos, teatro, etc.) El sistema debe gestionar la venta de entradas de distintos canales. El canal principal es la venta online a través del portal de la empresa, pero también se pueden vender entradas desde las oficinas de atención al cliente existentes por todo el mundo y desde portales u oficinas de colaboradores. Habitualmente estos colaboradores quieren personalizar la experiencia de los compradores integrando el sistema de FunEvents con su propio portal o aplicación de punto de venta.

Respuesta

A continuación se presenta un diagrama esquemático con las estructuras más importantes que pueden componer el sistema de ventas para FunEvents:



Como stakeholders, hay que tener en claro que al sistema pueden acceder tres tipos de sistemas distintos:

- Portal Online propio de FunEvents. Su mecanismo de integración es una SPA conectada a la API Principal, utilizando HTTPS y autenticación vía JWT, sea con Cookies o Bearer Token
- Aplicaciones propias de la Red de Oficinas (si aplica). Su mecanismo de integración es su propia aplicación de Punto de Venta o una terminal interna con privilegios de taquilla que,

igual que el portal Web, usaría HTTPS y JWT con asignación de roles(Taquillero, Administrador)

- Puntos de Venta(Points of Sale) que representan a los terceros e intermediarios autorizados que venden o gestionan boletas/entradas en nombre de la plataforma FunEvents. Ellos accederían a las RESTT APIs expuestas y a los WebHooks para confirmación de pagos, vencimiento de tiempo de reserva de silla o anuncio de cambios de estado en el evento(Agotado, Reprogramado, Cancelado).

Identificados los posibles sistemas que puedan acceder a nuestro sistema central principal, se maneja una capa de punto de ingreso o Entry Point, que puede ser un API Gateway o un YARP. Este funciona como punto de entrada único para centralizar autenticación vía JWT o OAuth2, rate limiting por canal y enrutamiento. En esta capa se aplica el aislamiento B2B con lo que se protege el sistema central contra picos de tráfico desmedidos provocados por integraciones de terceros. Dicho aislamiento se puede aplicar por rate limiting(límite de peticiones), protección del pool de conexiones a la BD y detección de anomalías según configuración de cliente.

Ya luego de realizar el filtro y búsqueda de la funcionalidad y asignación del recurso, puede dirigirse ya sea a la API de Venta Directa(exclusiva para el Portal Web y las sucursales) donde se exponen los endpoints optimizados para el portal web y las terminales de atención al cliente, o para la API expuesta para aliados y terceros, que son endpoints seguros mediante OAuth2 Client Credentials y API Keys, permitiendo a los colaboradores reservar, confirmar compras y recibir estados vía Webhooks.

Dichas APIs realizan el llamado a los servicios de Eventos y Boletería que se considerarías como Minimal APIs que se encargarían de realizar las operaciones respectivas asociadas con el negocio(reserva, control de asientos, bloqueos temporales, asignación a eventos, actualización de inventarios), y finalmente para la persistencia, trabajar con un modelado relacional que separa la estructura de Eventos/Zonas/Asientos de las Reservas y las Órdenes de Compra/Tickets emitidos.

Punto 2:

El repositorio que contiene la aplicación solicitada se encuentra en la dirección

<https://github.com/andfcast/FunEvents>